

$$H(q, p) = \frac{1}{2} p^\top M^{-1} p + V(q), \quad \begin{cases} \dot{q}(t) = M^{-1} p(t), \\ \dot{p}(t) = -\nabla V(q(t)). \end{cases}$$

1) **Montrer** que $H(q(t), p(t))$ est constant

2) **Discrétisation en temps :**

https://github.com/noeblassel/imi_md_2025

- ▶ Implémenter un schéma numérique d'intégration en temps
- ▶ Regarder évolution Hamiltonien en **temps long**, pour différents $\Delta t > 0$

$$q, p \in \mathbb{R}, \quad M = 1, \quad V(q) = \frac{q^2}{2} \quad \text{ou} \quad (q^2 - 1)^2$$

- ▶ Déterminer **analytiquement** le comportement en temps long de H pour un potentiel quadratique

Implémenter les schémas suivants :

► Euler symplectique A :

$$\begin{aligned}p_{n+1} &= p_n - \Delta t \nabla V(q_n), \\q_{n+1} &= q_n + \Delta t M^{-1} p_{n+1}.\end{aligned}$$

► Verlet :

$$\begin{aligned}p_{n+\frac{1}{2}} &= p_n - \frac{\Delta t}{2} \nabla V(q_n), \\q_{n+1} &= q_n + \Delta t M^{-1} p_{n+\frac{1}{2}}, \\p_{n+1} &= p_{n+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{2} \nabla V(q_{n+1}).\end{aligned}$$

Étudier les schémas

- Vérifier dans chaque cas l'ordre de conservation de l'énergie H
- Pour Euler symplectique seulement : calculer H_1 et déterminer à quel ordre $H + \Delta t H_1$ est conservé

L'équation de Langevin s'écrit

$$\begin{aligned}dq_t &= p_t dt, \\dp_t &= -\nabla V(q_t) dt - p_t dt + \sqrt{2\beta^{-1}} dW_t.\end{aligned}$$

Implémenter le schéma OBABO

$$\begin{aligned}p^{(1)} &= \alpha p_n + \sqrt{\beta^{-1}(1 - \alpha^2)} G_n, & \alpha &= \exp(-\Delta t/2), \\p^{(2)} &= p^{(1)} - \frac{\Delta t}{2} \nabla V(q_n), \\q_{n+1} &= q_n + \Delta t p^{(2)}, \\p^{(3)} &= p^{(2)} - \frac{\Delta t}{2} \nabla V(q_{n+1}), \\p_{n+1} &= \alpha p^{(3)} + \sqrt{\beta^{-1}(1 - \alpha^2)} \tilde{G}_n, & G_n, \tilde{G}_n &\sim \mathcal{N}(0, 1).\end{aligned}$$

Pour les deux potentiels:

- ▶ Étudier l'évolution des distributions marginales en fonction du temps.
- ▶ Comparer la distribution empirique en q avec la distribution théorique $\propto \exp(-\beta V)$

Système Soleil–Terre–Lune. Modéliser les trois astres comme des masses ponctuelles soumises à la gravitation newtonienne :

$$H(q, p) = \sum_{i \in \{S, T, L\}} \frac{\|p_i\|^2}{2m_i} - G \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{\|q_i - q_j\|}.$$

- ▶ Récupérer les positions et vitesses initiales sur [JPL Horizons \(DE441\)](#)
- ▶ Simuler les trajectoires avec le schéma de Verlet
- ▶ Vérifier la conservation de l'énergie
- ▶ Générer une vidéo illustrant l'évolution des orbites

Eclipse solaire du 12 août 2026. Avec assistance de l'IA:

- ▶ Simuler l'évolution de la zone d'ombre de la Lune sur la Terre
- ▶ Comparer vos résultats avec les données accessibles sur le site de la NASA.
- ▶ Étudier l'influence de la vitesse orbitale de la Lune sur le résultat